

LAPORAN TUGAS BESAR
PEMROGRAMAN BERGERAK
SEMESTER GENAP 2026
PHARMATIC: APLIKASI MANAJEMEN APOTEK DAN KASIR



Disusun oleh :

Naufal Ihsanul Islam	F1D02310084
Didy Ardianto	F1D02310046
Wiwik Putri	F1D02310096
Amalia Mirasafitri	F1D02310002

Dosen pengampu :
Pahrul Irfan S.Kom., M.Kom.

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MATARAM
2026

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR GAMBAR	ii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Deskripsi Aplikasi	1
1.3 Batasan Masalah	2
1.4 Tujuan	2
BAB 2 ANALISA DAN DESAIN	4
2.1 Use Case Diagram	4
2.2 Entity Relationship Diagram (ERD)	5
2.3 Rancangan User Interface (Mockup)	5
BAB 3 IMPLEMENTASI	6
3.1 Implementation Project	6
3.2 Implementasi User Interface	7
3.2.1 Halaman Splash Screen dan Awal Aplikasi	7
3.2.2 Halaman Login	8
3.2.3 Halaman Dashboard Kasir	8
3.2.4 Halaman Daftar Obat Kasir	9
3.2.5 Halaman Transaksi Kasir	9
3.2.6 Halaman Keranjang dan Pembayaran	10
3.2.7 Halaman Struk dan Riwayat Transaksi	10
3.2.8 Halaman Dashboard Admin	11
3.2.9 Halaman Kelola Obat	11
3.2.10 Halaman Kelola Kasir	12
3.2.11 Halaman Kelola Suplier	12
3.2.12 Halaman Laporan	13
BAB 4 PENUTUP	14
4.1 Kesimpulan	14
4.2 Saran	14
DAFTAR PUSTAKA	15
LAMPIRAN 16	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Use Case Diagram	4
Gambar 2.2 Entity Relationship Diagram (ERD)	5
Gambar 2.3 Rancangan User Interface	5
Gambar 3.1 Struktur Project PharmaTic	6
Gambar 3.2 Tampilan Splash Screen	7
Gambar 3.3 Tampilan Halaman Login	8
Gambar 3.4 Tampilan Dashboard Kasir	8
Gambar 3.5 Tampilan Daftar Obat Kasir	9
Gambar 3.6 Tampilan Transaksi Kasir	9
Gambar 3.7 Tampilan Keranjang dan Pembayaran QRIS	10
Gambar 3.8 Tampilan Struk dan Riwayat Transaksi	10
Gambar 3.9 Tampilan Dashboard Admin	11
Gambar 3.10 Tampilan Kelola Obat	11
Gambar 3.11 Tampilan Kelola Kasir	12
Gambar 3.12 Tampilan Kelola Suplier	12
Gambar 3.13 Tampilan Laporan Transaksi	13

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di era serba digital seperti sekarang, masih banyak apotek skala kecil hingga menengah yang menjalankan operasionalnya secara manual. Proses pencatatan stok obat, laporan penjualan harian, hingga pengecekan tanggal kedaluwarsa sering kali hanya mengandalkan buku catatan fisik atau ingatan pegawai. Kebiasaan ini sebenarnya cukup berisiko. Saat apotek sedang ramai, pelayanan bisa jadi sangat lambat karena kasir harus mencari harga obat satu per satu. Selain itu, selisih antara jumlah stok fisik dan catatan di buku juga sangat rentan terjadi akibat kelalaian manusia (*human error*).

Dampak dari sistem manual ini tidak hanya soal antrean yang panjang, tapi juga kerugian finansial. Misalnya, ketika obat sudah habis tapi tidak ketahuan karena tidak ada sistem peringatan dini, apotek jadi kehilangan potensi penjualan. Begitu juga sebaliknya, menumpuk stok tanpa tahu mana yang paling laku bisa membuat modal mandek. Untuk mengatasi masalah-masalah ini, diperlukan sebuah terobosan teknologi yang praktis, murah, dan bisa langsung digunakan tanpa perlu alat kasir yang mahal dan rumit.

Berangkat dari masalah tersebut, pemanfaatan teknologi Android menjadi solusi yang paling masuk akal karena hampir semua orang sudah memiliki *smartphone*. Oleh karena itu, kami mengembangkan aplikasi bernama PharmaTic. Aplikasi ini dirancang sebagai sistem manajemen apotek sekaligus kasir digital pintar yang bisa dibawa di dalam genggaman, sehingga semua kendala manual tadi bisa diselesaikan dengan lebih cepat, akurat, dan otomatis.

1.2 Deskripsi Aplikasi

PharmaTic adalah aplikasi mobile berbasis Android yang diciptakan khusus untuk merapikan manajemen dan operasional transaksi di apotek. Secara konsep, aplikasi ini dirancang supaya bisa dioperasikan secara *offline* untuk mempercepat *loading* saat melayani pembeli, namun tetap memiliki fitur sinkronisasi *cloud* agar data riwayat penjualan aman dan tidak hilang. Desain antarmukanya (UI) dibuat sangat bersih dan intuitif agar orang yang tidak terlalu paham teknologi sekalipun bisa langsung paham cara memakainya.

Agar alur kerja di apotek lebih rapi, PharmaTic membedakan sistem hak akses menjadi dua peran, yaitu Admin (sebagai pemilik/pengelola) dan Kasir. Pembagian peran ini penting supaya keamanan data lebih terjaga; kasir bisa fokus melayani pembeli di meja depan tanpa

pusing memikirkan data master, sementara admin punya kendali penuh dari belakang meja untuk mengatur stok dan melihat untung rugi.

Untuk menunjang kedua peran tersebut, aplikasi ini dibekali dengan berbagai fitur utama yang saling terintegrasi. Beberapa fitur andalannya antara lain:

1. **Sistem Login Berbasis Peran**, untuk memastikan tampilan dan fitur yang terbuka sesuai dengan posisi pengguna (admin atau kasir).
2. **Dashboard Interaktif**, menampilkan ringkasan data total obat dan penjualan harian secara langsung (*real-time*).
3. **Manajemen Data Terpusat**, memudahkan admin menambah, mengedit, atau menghapus daftar obat, data penyuplai (supplier), serta akun kasir.
4. **Pencarian Obat Cepat**, kasir dapat memanfaatkan kolom pencarian (*search*) yang responsif untuk menemukan obat dalam sekejap tanpa harus men-*scroll* daftar panjang, lalu otomatis memasukkannya ke keranjang belanja.
5. **Pembayaran Digital QRIS**, terintegrasi otomatis untuk melayani pembeli yang ingin bayar *cashless* tanpa harus repot menyiapkan uang kembalian.
6. **Smart Stock Notification**, sistem akan otomatis memunculkan peringatan berwarna merah di halaman awal jika mendeteksi ada obat yang stoknya sudah mulai menipis (di bawah 10 pcs).

1.3 Batasan Masalah

Fokus pengembangan aplikasi PharmaTic memiliki beberapa batasan:

1. Platform aplikasi hanya dikembangkan khusus untuk Android.
2. Untuk fitur pembayaran QRIS, kami menggunakan mode sandbox (uji coba) hanya untuk keperluan simulasi transaksi.
3. Semua data utama disimpan secara offline di database perangkat lokal, tapi riwayat transaksinya akan disinkronkan ke cloud untuk keperluan backup.

1.4 Tujuan

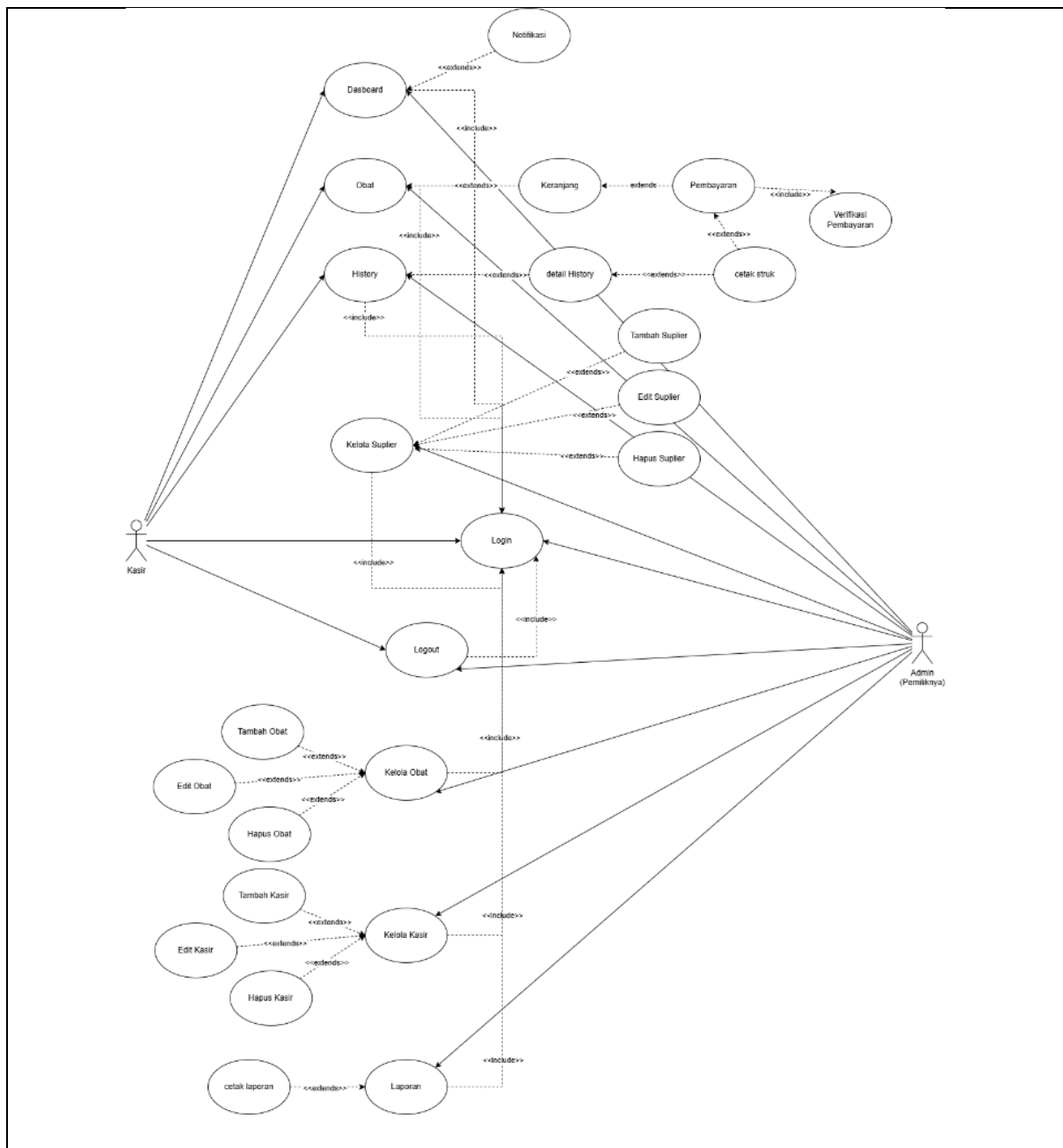
Tujuan utama dari pembuatan aplikasi PharmaTic adalah untuk merapikan dan mempercepat seluruh alur kerja di apotek. Dengan aplikasi ini, apotek tidak perlu lagi

membuang waktu untuk hitung-hitungan manual di kertas, sehingga risiko salah hitung atau selisih pencatatan barang bisa ditekan seminimal mungkin.

Selain itu, tujuan jangka panjangnya adalah memberikan kenyamanan ekstra bagi pembeli. Fitur pencarian instan akan memotong waktu antrean di kasir secara drastis, dan adanya opsi pembayaran lewat QRIS membuat proses transaksi jadi lebih kekinian, praktis, dan profesional. Pada akhirnya, apotek bisa beroperasi dengan lebih rapi dan menguntungkan.

BAB 2 ANALISA DAN DESAIN

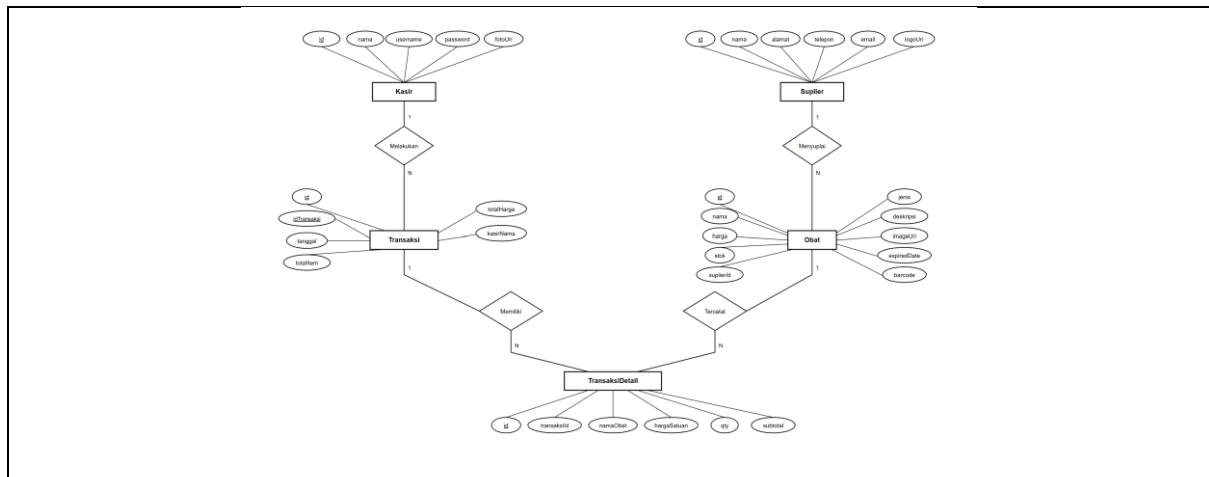
2.1 Use Case Diagram



Gambar 2.1 Use Case Diagram

Gambar di atas menjelaskan bahwa ada dua aktor utama di aplikasi ini, yaitu Admin dan Kasir. Admin punya hak penuh untuk mengelola master data (obat, supplier, kasir) dan melihat keseluruhan laporan. Sementara itu, Kasir punya akses yang lebih fokus ke penjualan, seperti melihat daftar obat, melayani transaksi pembeli, mencari obat secara cepat, memasukkan pesanan ke keranjang, dan mencetak struk. Selain itu, sistem juga akan memberikan peringatan kepada keduanya kalau ada stok obat yang mau habis.

2.2 Entity Relationship Diagram (ERD)

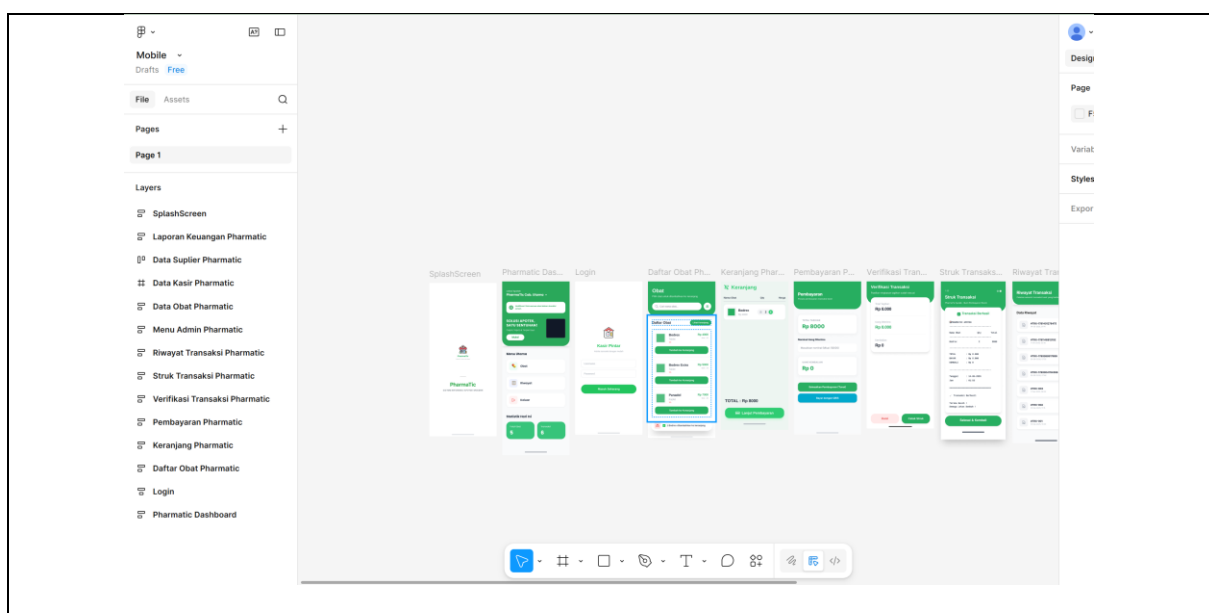


Gambar 2.2 Entity Relationship Diagram (ERD)

Berdasarkan gambar di atas, struktur database aplikasi ini terdiri dari beberapa tabel utama yang saling berhubungan: Obat, Suplier, Kasir, Transaksi, dan Detail Transaksi. Semua tabel ini disimpan menggunakan Room Database untuk penyimpanan lokal. Khusus untuk data riwayat transaksi, datanya juga dikirim ke Firebase Cloud Firestore untuk pelaporan online dan backup.

2.3 Rancangan User Interface (Mockup)

Berikut ini adalah rancangan antarmuka (mockup) dari aplikasi PharmaTic yang kami desain di Figma sebelum masuk tahap koding. Desain ini mencakup rancangan semua halaman utama yang dibutuhkan.

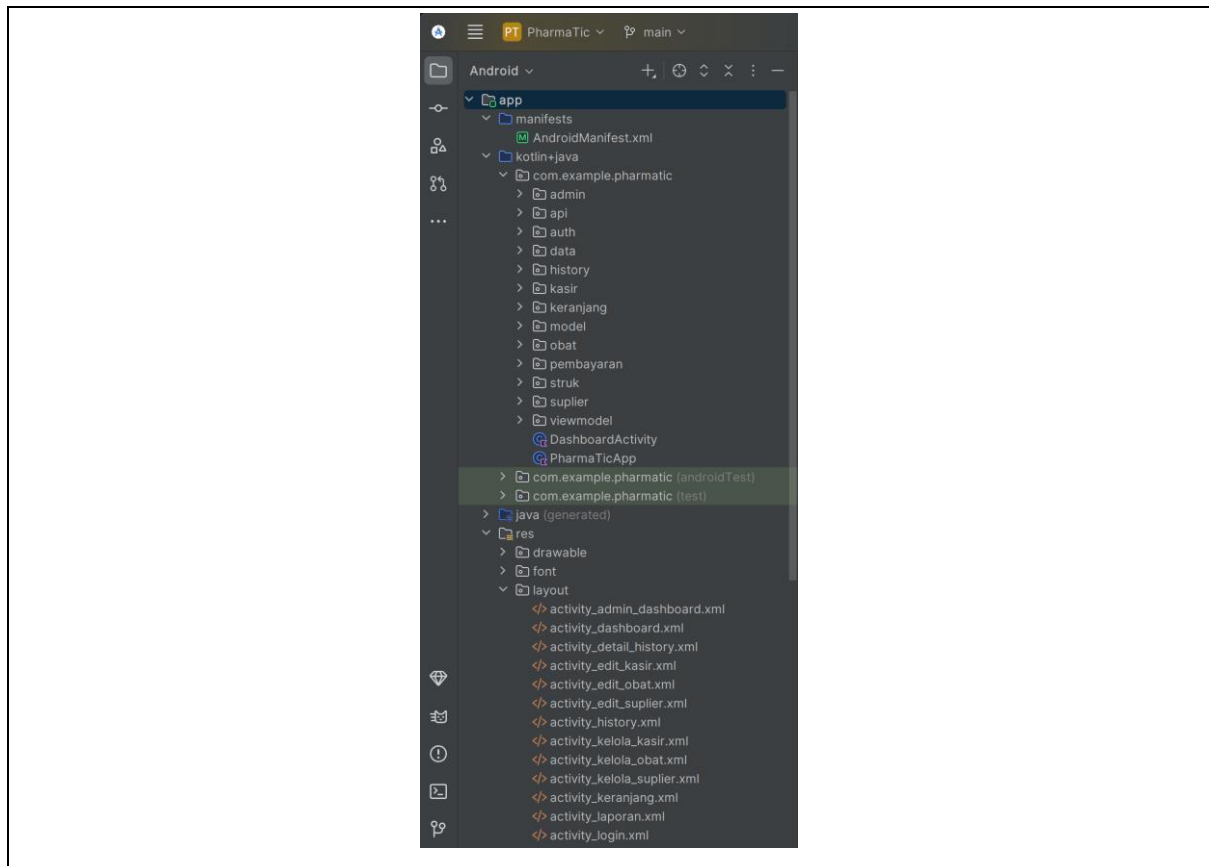


Gambar 2.3 Racangan User Interface

BAB 3 IMPLEMENTASI

Pada bab ini, kami menjelaskan hasil pembuatan antarmuka aplikasi beserta penjelasan singkat mengenai file kode di dalamnya. Pembahasannya dimulai dari struktur project, lalu dilanjut ke halaman kasir, dan terakhir halaman admin.

3.1 Implementation Project



Gambar 3.1 Struktur Project PharmaTic

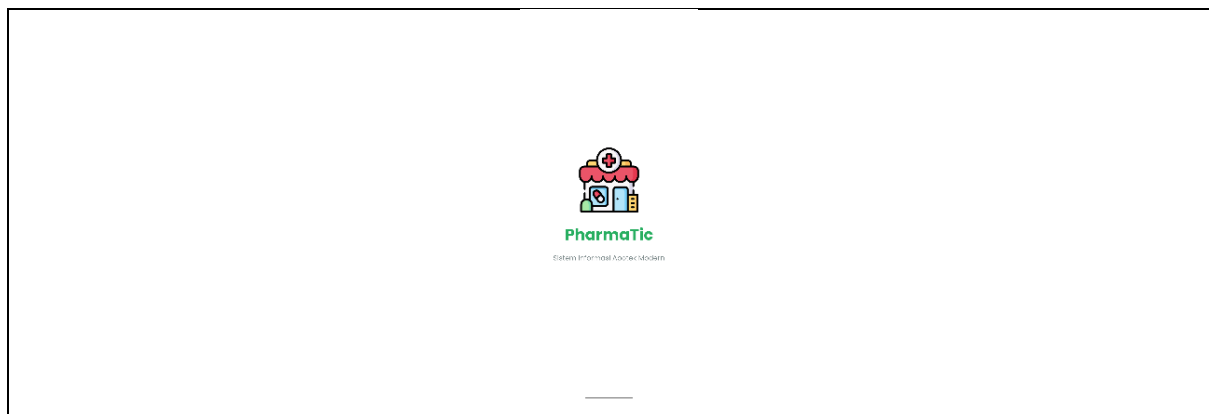
Berdasarkan gambar di atas, project PharmaTic ini disusun dengan arsitektur package yang rapi supaya mudah dikelola. Berikut penjelasan singkat struktur foldernya:

4. **AndroidManifest.xml** — File pengaturan utama untuk mendaftarkan semua halaman (Activity), akses izin (seperti kamera dan internet), dan mengatur halaman pertama yang dijalankan.
5. Package model/ — Isinya class untuk cetakan data tabel database, seperti Obat.kt, Kasir.kt, dll.
6. Package data/ — Tempat berkumpulnya logika database lokal (Room). Di sini ada file pembentuk database (PharmaTicDatabase.kt), fungsi CRUD per tabel (ObatDao.kt), serta manajemen sesi login di SessionManager.kt.

7. Package auth/ — Berisi file LoginActivity.kt untuk urusan login.
8. Package kasir/ — Kumpulan file untuk mengelola data akun kasir.
9. Package keranjang/ — File untuk mengatur fitur keranjang belanja (KeranjangActivity.kt dan adapternya).
10. Package pembayaran/ — Menangani alur bayar dengan QRIS.
11. Package history/ & struk/ — Mengatur tampilan riwayat penjualan dan struk digital.
12. Package admin/ — Halaman utama dashboard khusus untuk admin.
13. Package obat/, supplier/ — Berisi file untuk tambah, hapus, dan edit data obat dan penyuplai.
14. Package viewmodel/ — Berisi jembatan data antara antarmuka (UI) dengan database supaya datanya tetap aman walaupun layar di-rotate.
15. Folder res/layout/ — Tempat semua desain tampilan (file XML) diletakkan.
16. Folder res/values/ — Berisi file pengaturan warna, teks, dan tema aplikasi.

3.2 Implementasi User Interface

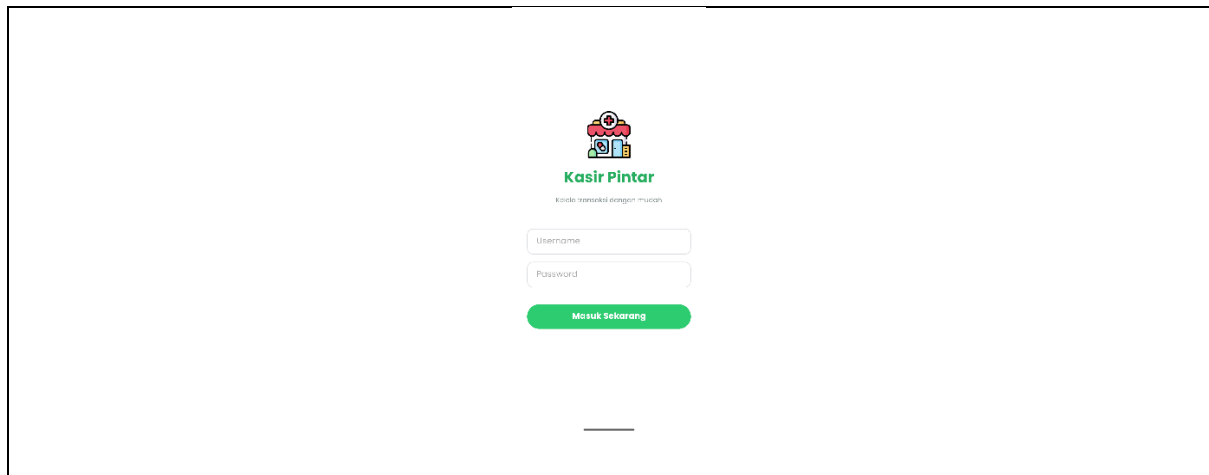
3.2.1 Halaman Splash Screen dan Awal Aplikasi



Gambar 3.2 Tampilan Splash Screen

Halaman ini adalah layar pembuka yang muncul saat aplikasi baru diklik. Tampilannya dikelola oleh activity_splash.xml dan SplashActivity.kt. Setelah selesai loading, sistem di MainActivity.kt akan langsung mengecek apakah sebelumnya pengguna sudah pernah login. Kalau sudah, mereka akan langsung dilempar ke Dashboard Admin atau Kasir, jadi tidak perlu login ulang.

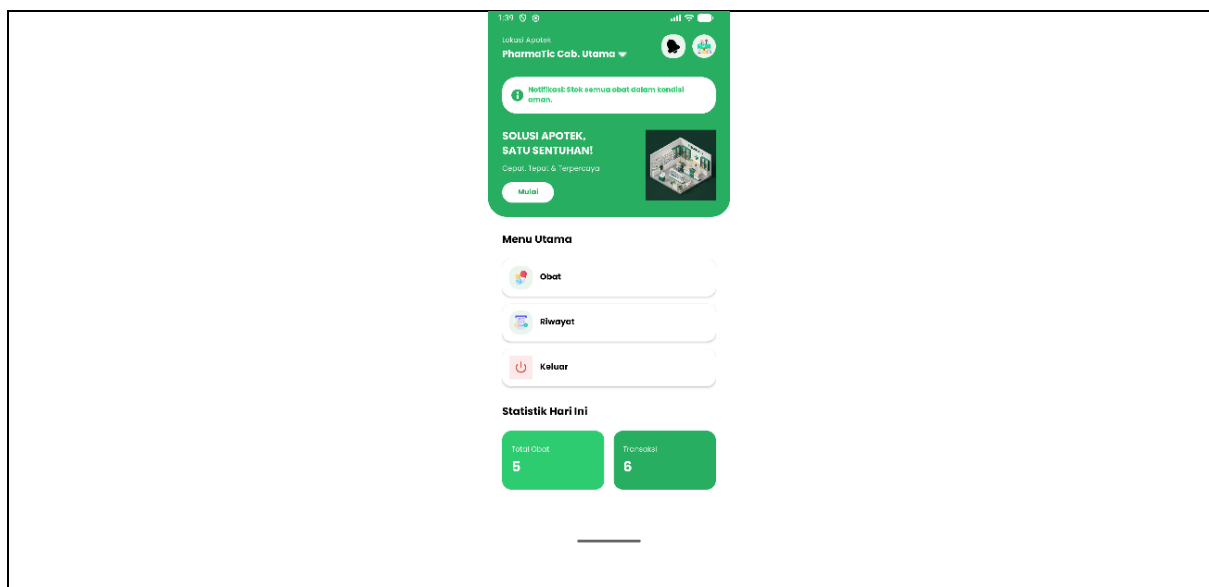
3.2.2 Halaman Login



Gambar 3.3 Tampilan Halaman Login

Gambar di atas adalah form login untuk memastikan siapa yang masuk, apakah admin atau kasir. Tampilannya dibuat di `activity_login.xml` dan logikanya ada di `LoginActivity.kt`. Jika berhasil login, datanya akan disimpan di `SessionManager.kt` supaya aplikasinya ingat siapa yang sedang aktif.

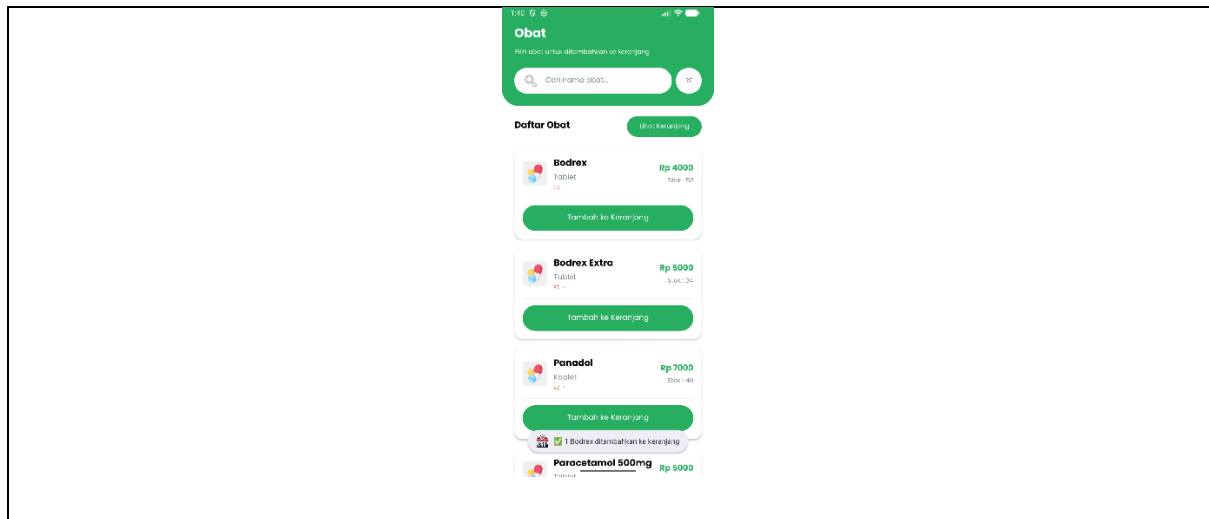
3.2.3 Halaman Dashboard Kasir



Gambar 3.4 Tampilan Dashboard Kasir

Setelah kasir login, mereka akan disambut halaman ini. Di sini ada kartu-kartu menu untuk langsung menuju fitur kasir. Tampilannya ada di `activity_dashboard.xml`. Di halaman ini juga dipasang sistem notifikasi stok, jadi kalau ada obat yang mau habis, aplikasinya akan memberikan peringatan berwarna merah.

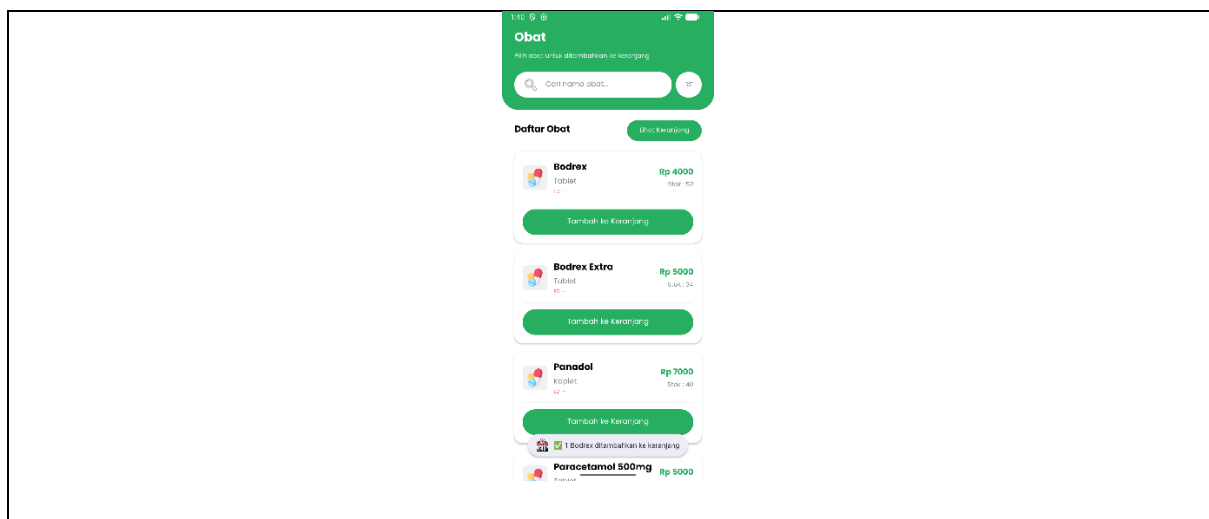
3.2.4 Halaman Daftar Obat Kasir



Gambar 3.5 Tampilan Daftar Obat Kasir

Halaman ini dipakai khusus oleh kasir untuk mengecek inventaris dan mencari obat. Tampilannya menggunakan komponen List (RecyclerView) di file `activity_obat.xml`, dengan desain per baris itemnya ada di `item_obat.xml`. Datanya sendiri dimuat dan difilter oleh `ObatActivity.kt`.

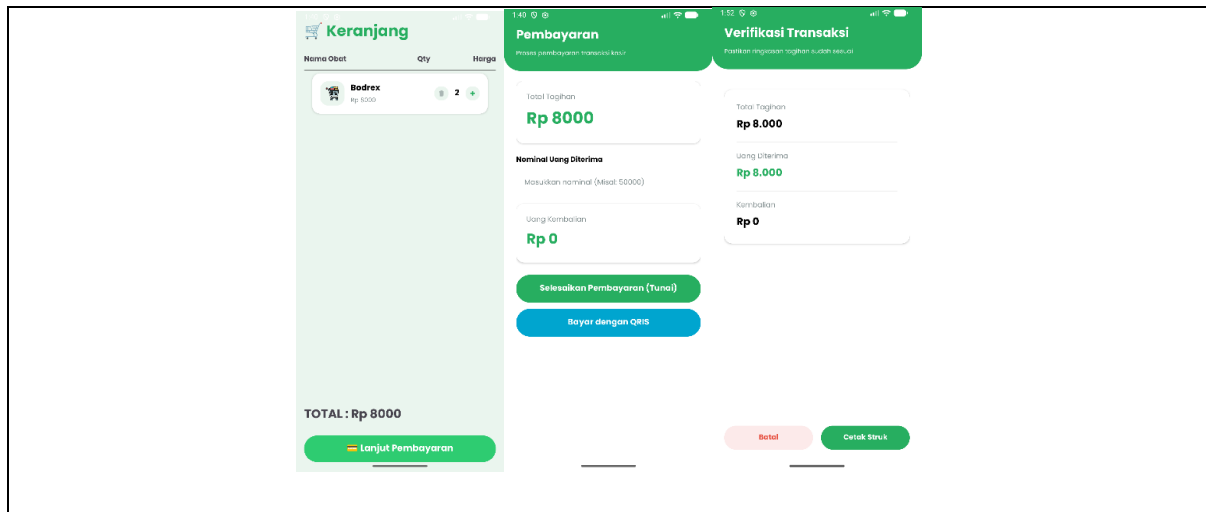
3.2.5 Halaman Transaksi Kasir



Gambar 3.6 Tampilan Transaksi Kasir

Halaman ini merupakan tempat kasir memproses pesanan. Kasir bisa memilih barang dari daftar obat atau langsung mencari nama obat spesifik lewat kolom pencarian (*search*) yang sudah terintegrasi di `ObatActivity.kt`. Setiap barang yang dipilih akan dikumpulkan dulu ke dalam keranjang. Proses simpan sementara ini diatur oleh `KeranjangManager.kt` supaya kasir bisa terus memasukkan banyak obat sekaligus dengan lancar tanpa loading pindah halaman.

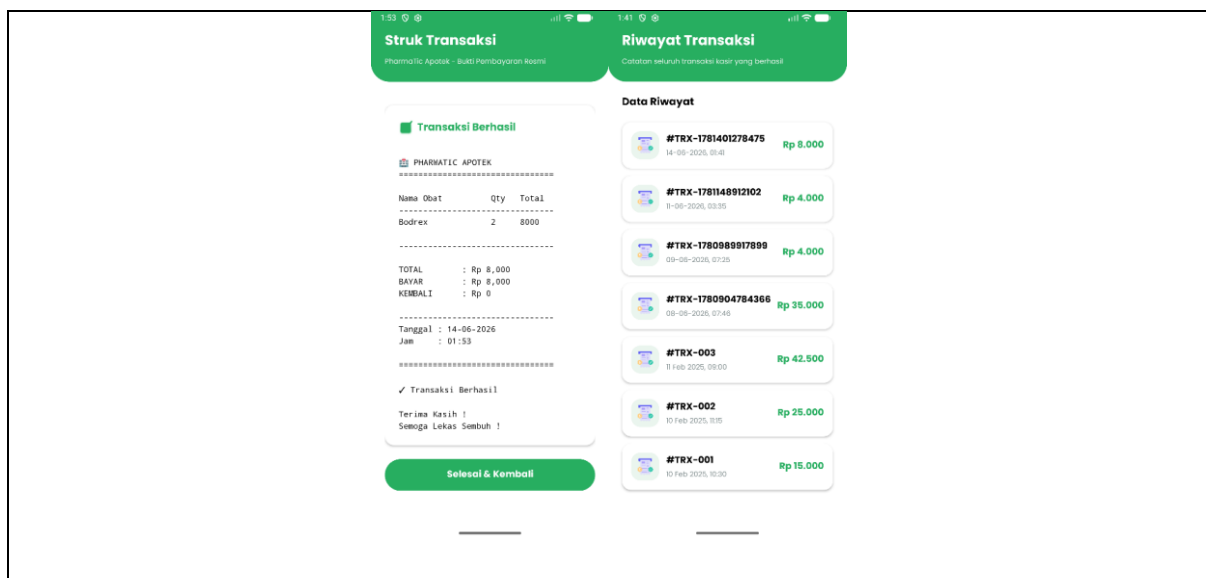
3.2.6 Halaman Keranjang dan Pembayaran



Gambar 3.7 Tampilan Keranjang dan Pembayaran QRIS

Setelah barang terkumpul, kasir masuk ke halaman keranjang (`activity_keranjang.xml`) untuk melihat total tagihannya. Jika sudah pas, kasir klik bayar, lalu aplikasi akan terhubung dengan layanan QRIS pihak ketiga (menggunakan Retrofit) untuk memunculkan kode QR yang siap di-scan pembeli di `PembayaranActivity.kt`.

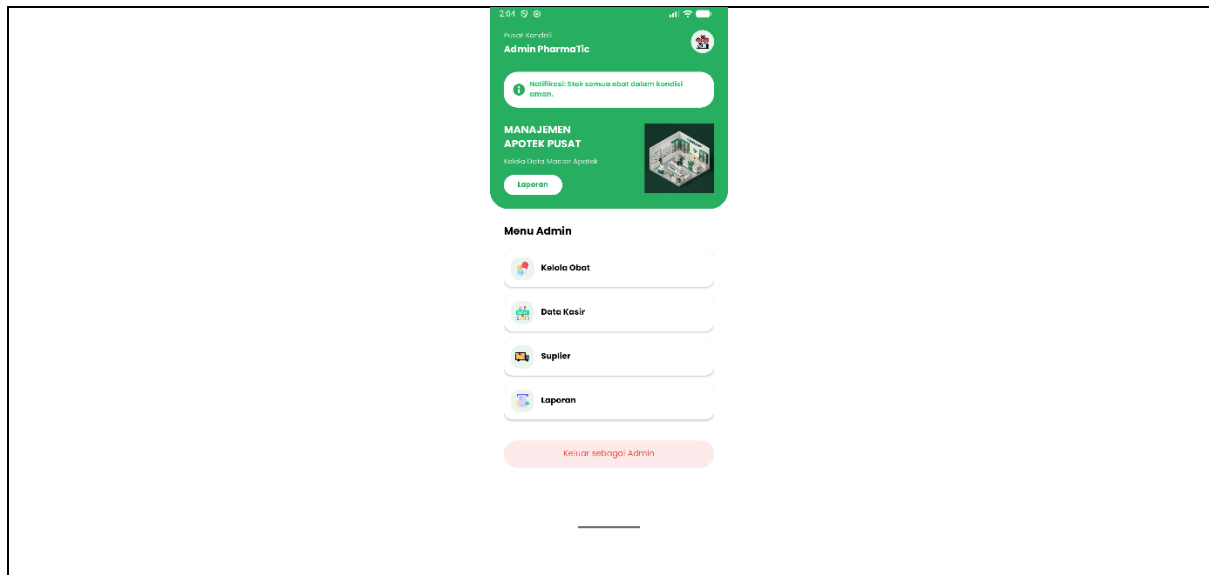
3.2.7 Halaman Struk dan Riwayat Transaksi



Gambar 3.8 Tampilan Struk dan Riwayat Transaksi

Begitu pembayaran beres, struk belanja digital akan muncul lewat `activity_struk.xml`. Semua transaksi ini akan dicatat otomatis ke riwayat (`HistoryActivity.kt`). Di belakang layar, `TransaksiDao.kt` menyimpan detail pembelanjaannya secara permanen ke Room Database dan ikut di-backup ke Firebase.

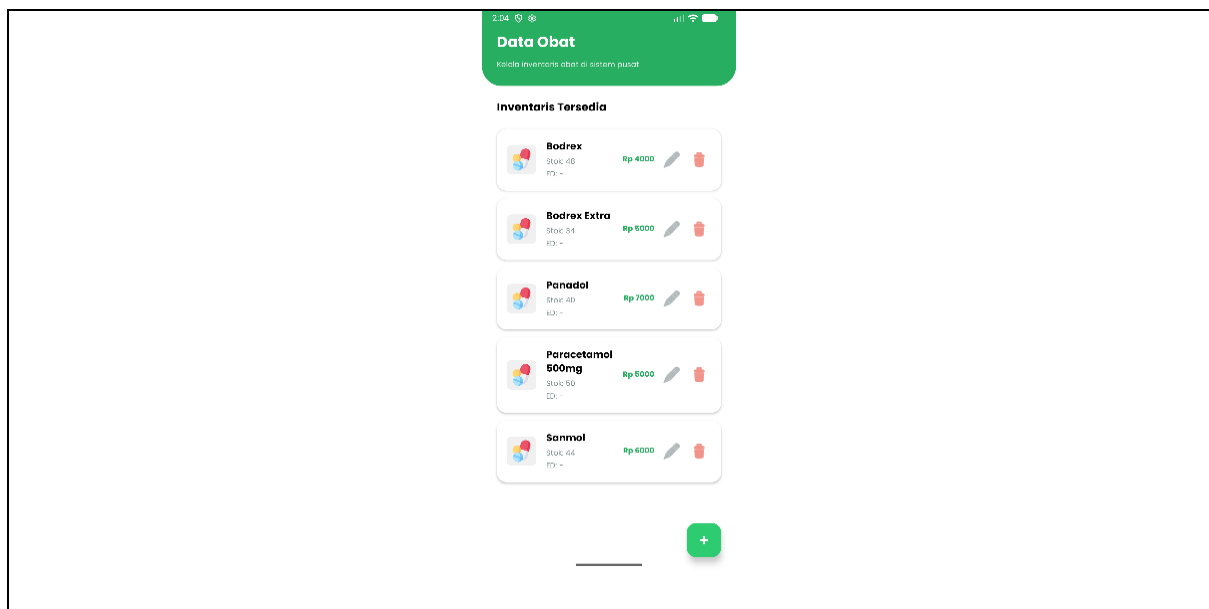
3.2.8 Halaman Dashboard Admin



Gambar 3.9 Tampilan Dashboard Admin

Untuk pengguna dengan akses admin, tampilan awalnya adalah Dashboard Admin (activity_admin_dashboard.xml). Di sini mereka disuguhkan panel kontrol untuk memantau obat, akun kasir, suplier, dan rekap laporan penjualan apotek.

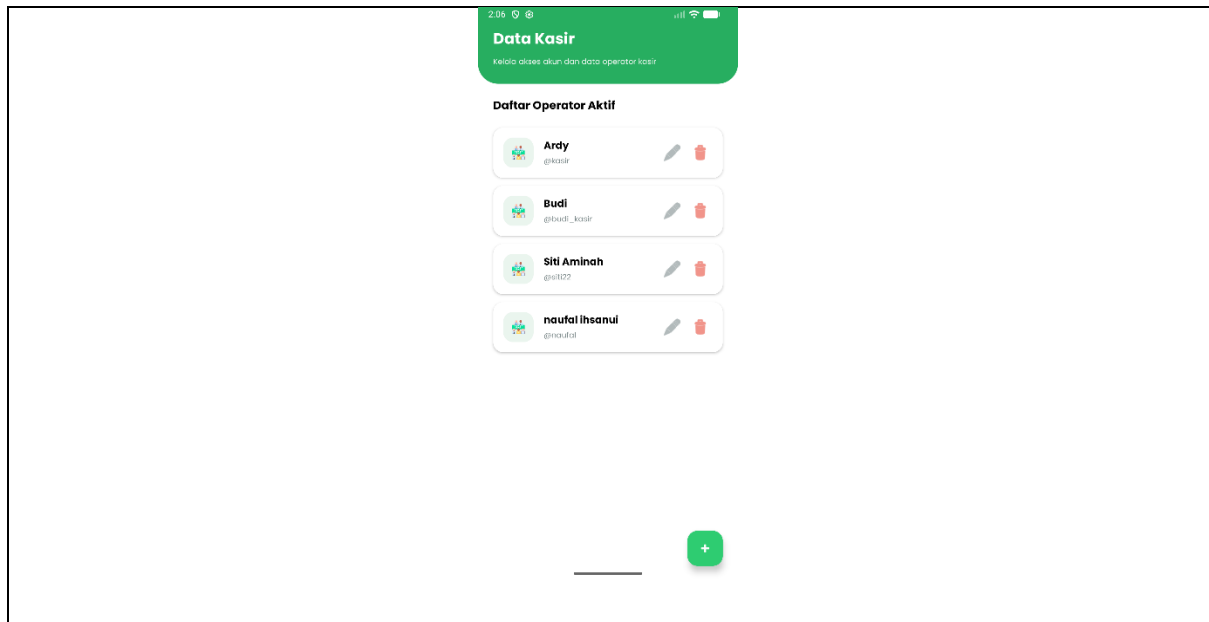
3.2.9 Halaman Kelola Obat



Gambar 3.10 Tampilan Kelola Obat

Halaman ini khusus admin untuk menambah, mengubah, atau menghapus daftar obat di apotek. Tampilannya diatur oleh activity_kelola_obat.xml. Untuk proses input data dan perubahannya, dikerjakan secara terpisah di TambahObatActivity.kt dan EditObatActivity.kt.

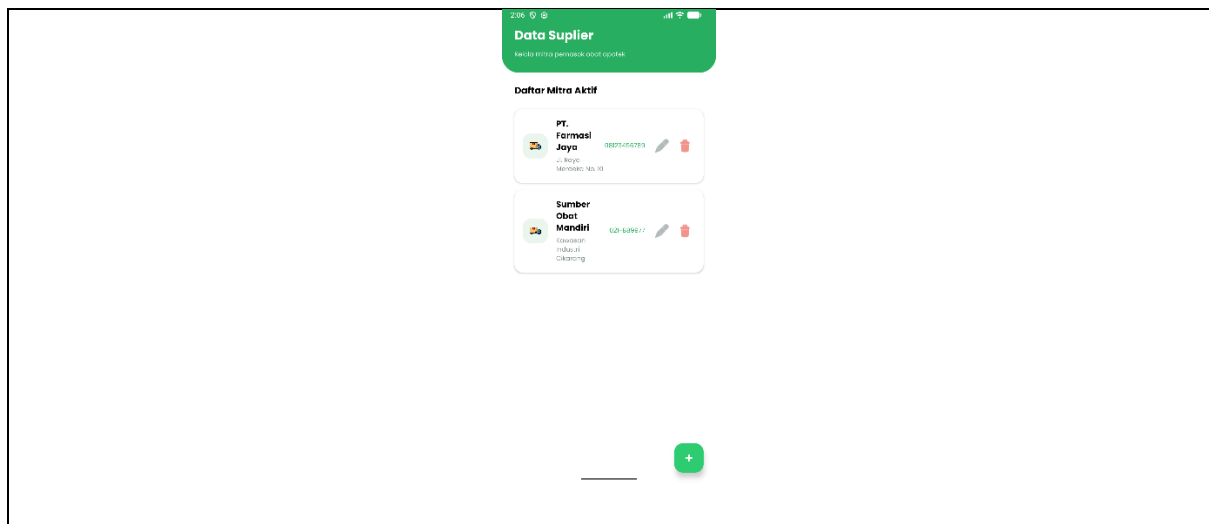
3.2.10 Halaman Kelola Kasir



Gambar 3.11 Tampilan Kelola Kasir

Di halaman ini admin bisa mengatur akun pegawai. Kalau ada kasir baru, admin bisa menambahkan akunnya lewat form `activity_tambah_kasir.xml`. Operasi data ini diatur seluruhnya oleh file `KelolaKasirActivity.kt`.

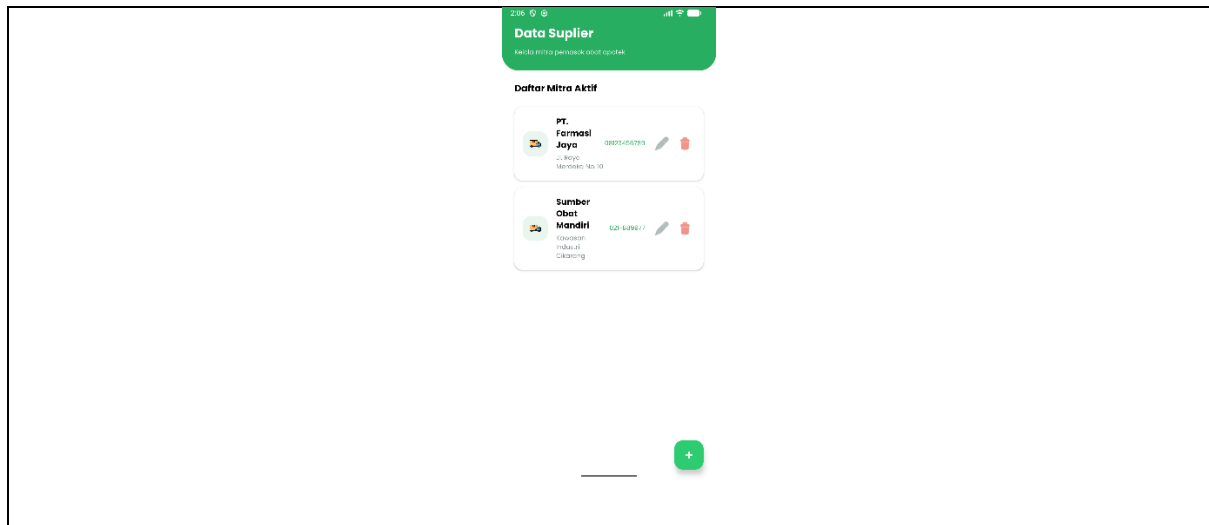
3.2.11 Halaman Kelola Suplier



Gambar 3.12 Tampilan Kelola Suplier

Admin juga punya akses ke daftar penyuplai obat. Tampilan daftar suplier diatur dalam `activity_kelola_suplier.xml`. Proses nambah atau edit info suplier dibantu oleh fungsi-fungsi di dalam `KelolaSupplierActivity.kt`.

3.2.12 Halaman Laporan



Gambar 3.13 Tampilan Laporan Transaksi

Halaman terakhir ini khusus dipakai admin untuk melihat rekapitulasi semua uang yang masuk dan detail barang yang terjual. Semua logikanya dikumpulkan dan dihitung oleh LaporanActivity.kt.

BAB 4 PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Dalam kegiatan perkuliahan dan praktikum, kami merasa fasilitas web pembelajaran yang sudah disediakan oleh Pak Pahrul sebenarnya sangat bagus. Hanya saja, masalah utamanya ada di minat dan kebiasaan mahasiswa. Karena materinya seringkali disajikan sekaligus banyak dalam satu waktu, banyak mahasiswa yang malah jadi malas dan berat untuk sekadar mencoba ngoding sendiri.

Di sisi lain, dari segi pembuatan project aplikasi PharmaTic, kami mendapatkan banyak sekali pengalaman nyata. Project ini berhasil membantu kami memahami alur pembuatan aplikasi Android seutuhnya. Kami belajar menyambungkan Android Studio ke database (Room), membuat fitur filter pencarian yang responsif, dan menghubungkan pembayaran otomatis lewat QRIS. Aplikasi PharmaTic ini sukses berjalan sesuai harapan dan membuktikan kalau pekerjaan manual di apotek itu bisa dibuat jauh lebih cepat pakai sistem digital.

4.2 Saran

Saran jujur dari kami untuk pelaksanaan perkuliahan ke depannya: metode pemberian materi di web sebaiknya diubah. Saat ini kode yang disediakan di web langsung panjang dan banyak, yang malah bikin mahasiswa malas untuk mencoba. Sebaiknya kodenya diberikan sedikit demi sedikit saja secara bertahap. Selain itu, tidak usah terlalu fokus membuat *style* atau desain UI yang bagus-bagus, kecuali materinya memang khusus tentang desain. Kalau materinya sedang membahas *logic* seperti *Retrofit*, *Intent*, atau sekadar *Toast*, buat saja UI yang sangat sederhana asalkan fungsinya jalan. Tujuannya supaya mahasiswa bisa benar-benar fokus paham cara kerja logikanya tanpa pusing mikir desain.

Satu hal lagi yang paling penting, harus ada metode pengumpulan atau pengecekan hasil ngoding yang jelas. Entah itu diwajibkan untuk nge-push code-nya ke suatu tempat (repository), dikumpulkan di web, atau dosen keliling mengecek layar mahasiswa satu per satu. Intinya harus ada sistem "paksaan" supaya mahasiswa benar-benar ngoding di tempat dan membuktikan hasilnya.

Sedangkan untuk aplikasi PharmaTic, ke depannya disarankan agar bisa menyambung langsung ke printer Bluetooth. Jadi kasir tidak cuma melihat struk digital di layar, tapi bisa langsung mencetak nota belanjanya menggunakan printer thermal kecil ke pembeli.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Dokumentasi Android Developers, "Panduan Arsitektur Aplikasi", Google. Tersedia: <https://developer.android.com/topic/architecture>
- [2] Dokumentasi Midtrans, "Integrasi Core API QRIS", Midtrans. Tersedia: <https://docs.midtrans.com>
- [3] Dokumentasi Firebase, "Cloud Firestore untuk Android", Google. Tersedia: <https://firebase.google.com/docs/firestore>

LAMPIRAN

- Link Repository Source Code: <https://github.com/naufalihsanul/Tubes-Mobile>
- LogBook ada di githubnya pak